

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Škratкова pot
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je namenjen razvijanju algoritmičnega mišljenja pri otrocih starih 3–4 leta. Otroci skozi igro, gibanje in problemske naloge oblikujejo in sledijo preprostim zaporedjem korakov, s katerimi pomagajo škratku najti pot do hišice, gradijo hišice po slikovnih navodilih ter razvrščajo predmete po barvah. Dejavnosti potekajo na mizi, na tleh in v gibanju po prostoru ter spodbujajo preverjanje in popravljanje postopkov, sodelovanje in celostno povezovanje matematike, gibanja, jezika in računalniškega mišljenja.
Ključne besede	algoritmi, zaporedje, razvrščanje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	Vrtec Pedenjped Ljubljana
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	- Nika Husar - Valentina Janežič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3–4 leta
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	-Six Bricks Booklet: https://cms.learningthroughplay.com/media/jrfpg4tx/sixbricks_ok_print.pdf https://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing17.pdf

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je razvijati algoritmično mišljenje otrok skozi igro, gibanje in problemske naloge, ki so otrokom blizu. Z dejavnostmi otroci spoznavajo pomen zaporedja korakov, razumejo, da lahko z jasno določenimi navodili dosežejo zastavljen cilj. Obenem se učijo preverjati in popravljati lastne postopke. Dejavnosti spodbujajo sistematično razmišljanje, sposobnost sledenja in oblikovanja preprostih algoritmov ter razvijajo kognitivne, gibalne in socialne spretnosti med igro, obenem pa podpirajo otrokov aktivni in izkustveni način učenja.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	1. Matematika 2. Jezik 3. Gibanje 4. Narava 5. Družba
Učni cilji (operativni) :	<u>Nosilno področje: matematika</u> 1. Otrok oblikuje in sledi preprostemu zaporedju korakov/algoritmu, za dosego cilja. 2. Otrok razume, da mora biti vrstni red dejanj pravilen, da algoritem (zaporedje) deluje. 3. Otrok preverja pravilnost izvedbe algoritma/zaporedja in ob napaki predlaga popravek. 4. Otrok razvršča predmete po izbranem kriteriju (barvi) in sledi enotnemu postopku razvrščanja. Podporno področje: jezik 1. Otrok razume in sledi navodilom. 2. Otrok poimenuje barve, smeri in dejanja. 3. Otrok komunicira oziroma sodeluje v pogovoru in izraža svoje predloge pri reševanju nalog. Podporno področje: gibanje 1. Otrok se giba v skladu z danimi navodili (naprej, levo, desno, stop). 2. Otrok koordinira gibanje s sledenjem zaporedju ukazov. 3. Otrok preko gibanja doživlja in preverja algoritemske postopke. Podporni področji: narava in družba 1. Otrok sodeluje v skupini in upošteva pravila skupnega dela. 2. Otrok razvija občutek odgovornosti za skupno nalogo.

Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Komponento algoritem se razvija pri dejavnosti <i>škratкова pot po mreži</i> (na mizi), kjer otroci oblikujejo zaporedje korakov, s katerimi škratka usmerijo do cilja (njegove hišice). Obenem se pri dejavnosti razvija tudi komponenta evalvacije, saj otroci preverjajo, ali škratek po sestavljenem zaporedju korakov pride do hišice. Ob napaki oziroma neuspešni rešitvi, otroci spreminjajo in izboljšujejo škratovo pot ter tako odpravijo napake. Dejavnost se iz mize prenese tudi na tla, kjer otroci drug drugemu dajejo zaporedna navodila za gibanje po mreži, pri čemer morajo ukazi slediti pravilnemu vrstnemu redu - algoritmu. Tudi pri tej dejavnosti so otroci pozorni na napake v usmerjanju in predlagajo popravke ukazov. Prav tako se komponento algoritmičnega mišljenja razvija pri gradnji škratkovih hišic, saj morajo otroci tam upoštevati zaporedje slikovnih navodil, kjer je že vnaprej določeno zaporedje korakov, ki vodi do končnega izdelka. Ob koncu otroci ob primerjavi svojega izdelka ter kartice z navodili ugotavljajo, če se izdelek ujema s sliko ter so bili posamezni koraki izvedeni pravilno. Komponenta algoritmičnega mišljenja se razvija tudi pri razvrščanju škratkovih zakladov (tako pri mizi, kot v zaključku), kjer otroci predmete in žogice razvrščajo po barvah in izvajajo ponavljajoč se algoritmičen postopek (vzemi – preveri barvo – razvrsti – ponovi).

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	• Izkusveno učenje • Učenje z igro. • Metoda reševanja problemov. • Aktivno učenje. • Sodelovalno učenje. • Delo v paru. • Individualno delo.
--	---

Material	• Mreža za delo na mizi, • kartice s sličicami in simboli z usmeritvenimi znaki, • figurica škratka, • lepilni trak za mrežo na tleh, • barvne kocke (Duplo) različnih oblik in barv, • slikovna navodila za gradnjo hišic, • predmeti različnih barv za razvrščanje, • skodelice za razvrščanje, • vrečka za predmete, • barvni obroči, • žogice različnih barv.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	Uvodna motivacija: Spoznavanje škrata Grebenčka (15min) Otroke povabim, da se mi pridružijo in se posedejo po tleh. V rokah držim lutko škrata Grebenčka. Otrokom predstavim zgodbo o škratu Grebenčku – gre za nagajivega malega škrata, ki živi v gozdu, zdaj pa nas je obiskal v vrtcu. Pogledamo si, kaj ima oblečeno, kakšno kapico ima, kakšno dolgo brado. Povem, da škrat najraje preživlja čas v gozdu, kjer išče gozdne zaklade in jih zbira pri sebi doma. Z otroki se pogovarjamo o tem, kdo so škrati, kje živijo, kakšni so... Otrokom povem, da bodo Grebenčku pomagali poiskati pravo pot do njegove hišice in da ima poleg tega škrat Grebenček za njih še veliko različnih nalog, pri katerih mu bodo pomagali. Osrednje dejavnosti: 1. Škratova pot (25min) Na mizo pripravim mrežo ter otroku pokažem kartice s simboli, ki se jih potrebuje pri izvedbi dejavnosti (<i>priloga 1</i>). Določim začetno točko, kamor položim kartico s sličico škratka, določim pa tudi končni cilj (kartonček s sličico hišice). Otroku ponudim kartice z narisani simboli z usmeritvenimi znaki ter mu pojasnim, da mora s polaganjem puščic na mrežo škratka usmeriti do hišice. Otrok oblikuje zaporedje korakov (algoritem) s pomočjo kartic. Ko je otrok zadovoljen z nastavljen potjo, svoje zaporedje korakov preveri na način, da popelje figurico škratka po zastavljeni poti. Ob primeru napake otrok spremeni zaporedje korakov in poskusi ponovno. Otrokom, ki osnovno dejavnost hitro usvojijo in nimajo težav z načrtovanjem škratke poti, lahko pot otežimo: - v mrežo dodamo kartonček s simbolom darila: otroku povemo, da mora škratek na poti do hišice pobrati darilo. - v mrežo dodamo kartonček s simbolom storža: otroku povemo, da se mora škratek na poti do hišice temu simbolu izogniti.

	2. Škratova pot po talni mreži (25min) Na tleh pripravim mrežo ter določim začetno točko in cilj, kjer se nahaja škratova hišica. Otrokom razložim, da se bodo po mreži gibal po navodilih. Otroci skupaj ponovijo osnovne ukaze za gibanje (levo, desno, gor, dol). Otroci ukaze prikažejo tudi z gibanjem telesa. Eden izmed otrok prevzame vlogo škratka in se postavi na začetno točko. Drugi otrok ga vodi z zaporednimi ustnimi ukazi, ki določajo pot do hišice. Prvi otrok sledi navodilom po vrstnem redu, ostali otroci pa opazujejo in ugotavljajo uspešnost poti ter če je cilj dosežen. Obenem prepoznavajo morebitne napake v zaporedju ukazov. Otroci po potrebi spreminjajo ali dopolnijo zaporedje ukazov in ponovno izvedejo pot, dokler škratek uspešno ne pride do cilja. 3. Zgradimo škratku hišico (25min) Otrok ima na mizi na voljo kocke (Duplo) različnih oblik in barv. Vsak otrok dobi list (<i>priloga 2</i>), na katerem so slikovna navodila za gradnjo hišice. Otrokom pojasnim, da morajo slediti zaporedju slikovnih korakov in da morajo zgraditi točno tako hišico, kot jo vidijo na zadnji sliki. Otroci po korakih sledijo navodilom. Ko je hišica zgrajena, otrok primerja svoj izdelek s sličico izdelka na listu. Ob morebitnih napakah otroci popravijo gradnjo in ponovno sledijo zaporedju korakov, dokler hišica ne ustreza navodilom. 4. Škratovi zakladi (25min) V vrečko zberem manjše predmete različnih barv. Otrokom pojasnim, da je škrat na poti v gozd nabral celo vrečo različnih zakladov, otroci pa mu morajo zdaj te predmete pomagati razvrstiti po lončkih pravih barv. Na mizo pripravim lončke v različnih barvah, otrokom pa pojasnim, da bodo predmete razvrščali glede na barvo v ustrezne lončke. Najprej vsi skupaj poimenujejo barve lončkov in predmetov. Otrok iz vrečke vleče predmete. Ko izvleče predmet, poimenuje barvo predmeta in ga nato položi v lonček ustrezne barve. Postopek nadaljuje, dokler ne razvrsti vseh predmetov iz vrečke. Zaključna dejavnost: Izgubljeni zaklad (15min) Otrokom povem, da je škrat Grebenček po gozdu nabiral zaklade (žogice) in jih pospravil v svojo vrečo. Po prostoru razporedim obročje različnih barv, po tleh pa raztrosim barvne žogice. Otrokom razložim, da so se Grebenčku zakladi raztresli in da jih bodo oni pomagali
--	---

	pospraviti. Pravilo je, da vsak otrok lahko pobere le eno žogico/zaklad naenkrat. Otrokom dam znak za začetek zbiranja zakladov. Otroci tekajo, se pomikajo po prostoru, poberejo eno žogico in jo odnesejo v obroč enake barve. Ko zmanjka žogic, se otroci posedejo po tleh in skupaj preverijo, če so vse žogice v ustreznih obročih.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

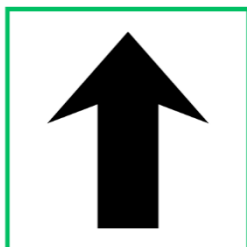
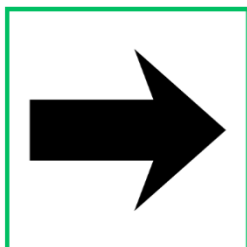
Evalvacija	Med izvajanjem dejavnosti je bilo razvidno, da so se zastavljeni cilji uresničevali, ko so otroci samostojno oziroma ob pomoči vzgojitelja, oblikovali zaporedja korakov za vodenje škratka po mreži. Tudi pri dejavnosti mreže na tleh, so dajali jasna navodila in pri tem takoj ugotovili, če je bilo navodilo podano napačno oziroma, kdaj zaporedje ni vodilo do cilja. Takrat so svoj ukaz takoj popravili. Tudi pri gradnji hišice so otroci morali slediti slikovnim navodilom, saj drugače končni izdelek ni bil enak tistemu na sliki, kar pa je bil cilj dejavnosti. Pri razvrščanju predmetov in žogic po barvah so večinoma dosledno upoštevali kriterije. Najbolj uspešni so bili pri razvrščanju barvnih žogic v obroč, ker je bila tudi naloga najpreprostejše zastavljena. Podobno nalogo so imeli tudi pri razvrščanju predmetov, kar pa je nekaterim že predstavljalo težavo, ker so morali barvo tudi poimenovati. Največ težav jim je predstavljala dejavnost v mreži na tleh, kjer so morali voditi svojega prijatelja in ga usmerjati z ukazi. Glede na starost otrok je bilo to za pričakovati. Le dva otroka sta bila pri vodenju zelo uspešna, ker že prepoznavata leva/desna.
Refleksija z učečimi se	Otrokom sta bili najbolj všeč dejavnosti razvrščanja žogic. V tem primeru zato, ker je dejavnost vključevala veliko gibanja po prostoru. Zelo pa so uživali tudi ob vodenju lutke škratka Grebenčka po mreži. Verjamem, da je tu veliko vloge odigrala ravno lutka.
Strokovna refleksija	Menim, da so bile vse dejavnosti dobro zastavljene ter prilagojene starosti otrok. V njih so bili lahko aktivni in uspešni tako mlajši, kot tudi starejši otroci. Nekatere dejavnosti sva s sodelavko seveda prilagodili otrokom, tako da sva otrokom ponudili samo osnovno različico igre oziroma dejavnosti, ali pa sva dejavnost otežili, da je bila nekaterim otrokom v večji izziv.

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge

Slika 1: Sličice in simboli z usmeritvenimi znaki (priloga 1)

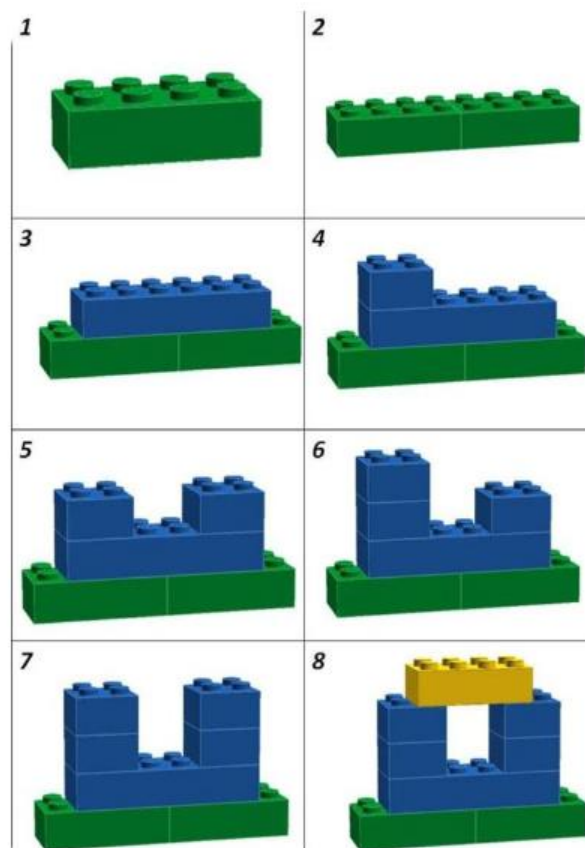
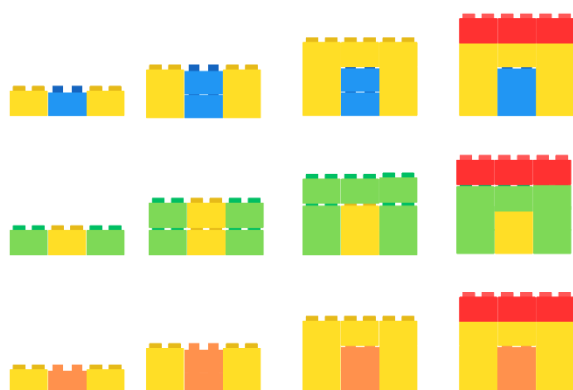
uporabljajo. Primer:



Otroci naj najprej s

pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.





Slika 2 in 3: Načrt za hišico (priloga 2)

Refleksija spremljanja in opazovanja otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Refleksija je skupek ugotovitev, ki sem jih zbrala ob spremljanju in opazovanju treh različnih otrok pri treh različnih dejavnostih. Opažanja sem si zabeležila v predlagan obrazec in na podlagi tega prišla do spodaj zabeleženih ugotovitev. Dejavnosti učnega scenarija sva s sodelavko v vrtcu izvajali decembra 2025 in na podlagi tega sem beležila tudi starost otrok.

Otrok 1 (deček, starost 3 leta in 11 mesecev); dejavnost: Škratova pot

Otrok je bil za delo zelo motiviran, dejavnost je želel večkrat ponoviti. Opazno je bil osredotočen, pozorno je sledil navodilom in dejavnost izvajal skoraj brez pomoči odraslega. Pred pričetkom izvajanja naloge si je kartice razporedil in pripravil. Zanimivo mi je bilo, da je ob vsaki ponovitvi želel s karticami zapolniti celotno mrežo. Ob parih ponovitvah in dejstvu, da je moral zaradi tega večkrat popravljati škratko pot, pa je ugotovil, da to ni smiselno. Ocenila sem, da je bila osnovna dejavnost zanj premalo zahtevna, zato sem mu v mrežo dodala še »izziv«, da je moral škratek na svoji poti pobrati darilo. Ta dodatni izziv ga je dejansko še bolj motiviral, da je že od začetka načrtoval zaporedje korakov. Svoje napake je sam prepoznal, saj je ob vodenju škratke figurice samostojno ugotovil, da je ne more pripeljati do cilja. Kljub vsemu pa je ob tem potreboval samo malo moje pomoči in ob vprašanju »Kaj bi moral narediti, da bi škrat prišel do hišice?«, samostojno, takoj predlagal spremembo posameznega koraka. Otrok je izkazal zanimanje za iskanje rešitve, izzive pa je sprejemal mirno in z vztrajnostjo.

Pri dečku sta bili najbolj v ospredju načrtovanje algoritmov ter evalvacija. Pri postavitvi poti je bil kljub vsemu zelo sistematičen, vseh mi je bilo, da je eksperimentiral in ni izdelal zgolj neke osnovne in najlažje poti. Zdi se mi, da bi opazovanemu otroku lahko ponudila večjo mrežo, ki bi imela še več izzivov. Ali pa bi že lahko prešel na enega izmed STEM kompletov, da bi ga še spodbudila k raziskovanju ter načrtovanju različnih strategij.

Otrok 2 (deček, starost 3 leta in 6 mesecev); dejavnost: Zgradimo škratku hišico

Deček je pri dejavnosti najprej opazoval svojega prijatelja, šele nato se je v dejavnost vključil tudi sam. Zanimivo mi je bilo, da je bil pri delu zelo strukturiran. Opazoval je načrt, velikokrat je preveril, če sledi pravim korakom. Komuniciral je z menoj in mi pojasnjeval, zakaj nekaj dela (primer: »Zdaj moram tukaj dodati še eno kocko, da bosta enako veliki.«). Pri vsakem koraku je preveril, če se njegov izdelek ujema s sliko. Glede na to, da je načrt tako podrobno opazoval, moje pomoči niti ni potreboval, ker napak pri sestavljanju ni bilo. Opazila sem, da je večkrat posegel po kocki, ki ni bila prave barve, ampak, ker je sproti preverjal načrt, se je takoj popravil in posegel po pravi. Bil je zelo osredotočen in zelo ponosen ob koncu dejavnosti, ko je ugotovil, da je vsakič uspešno sestavil hišico. Pri njemu bi izpostavila element dekompozicije, ker je bil resnično osredotočen na postopno reševanje problema, prav tako je prepoznal vzorce ter načrtoval algoritme.

Opazno je, da bi otrok lahko dobil tudi zahtevnejše načrte za sestavljanje in bi jih verjetno uspešno sestavil.

Otrok 3 (deklica, starost 3 leta); dejavnost: Zgradimo škratku hišico

Deklica je izmed nabora Duplo kock najprej pripravila vse potrebne kocke, za katere je domnevala, da jih bo potrebovala. Pri tem je bila osredotočena predvsem na barve ter velikosti kock, ne toliko na njihovo število. Ker se je predhodno dobro pripravila, pri gradnji in sledenju načrtu ni imela večjih težav. Zataknilo se ji je, ker ni imela pravega števila kock. Vendar je nato manjkajoče kocke jemala iz nabora, ki sem ji ga ponudila.

Sledenje slikovnim navodilom ji je šlo odlično in le malo upoštevala sosledje korakov, zato z izvedbo naloge ni imela težav. Ko je opazila lastno napako, jo je tudi sama popravila. Osredotočena je bila na barve in se niti enkrat ni zmotila, da bi posegla po napačni barvi. Enkrat jo je zmedlo, ko bi morala na dve že sestavljeni zeleni kocki položiti eno rdečo, ona pa je rdečo postavila le na eno zeleno kocko. Vendar je takoj preverila sliko, opazila napako in vključila še eno zeleno kocko. Na splošno je bila zelo osredotočena in se ni ozirala ne name, ne na ostale otroke.

Z opazovanjem in spremljanjem otrok sem zadovoljna, saj so prav vsi otroci (ne samo trije opisani) zelo lepo sodelovali. Na splošno so bili vsi zelo motivirani za delo in žal mi je, ker vseh otrok ne morem tako podrobno



opazovati pri vsaki dejavnosti, saj tako podrobna opazovanja prinašajo konkretne informacije o tem, kakšne so potrebe otrok in kako bi lahko otrokom ponudila izzive, ki bi nadgradili njihovo znanje.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU